Задача A. Минимальная стоимость

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан массив a целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

Вы можете выполнять следующую операцию любое количество раз (возможно, ни разу):

- выберите индексы i, j $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$ и поменяйте местами a_i и a_j.

Определим стоимостью массива максимальную сумму двух соседних индексов. Другими словами, стоимость массива a — максимальное из чисел $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, \ldots, a_{n-1} + a_n$.

Найдите минимально возможную стоимость массива a после выполнения любого количества операций(возможно, ни разу).

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n $(2 \leqslant n \leqslant 2 \cdot 10^5)$ — длина a.

Вторая строка содержит n целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \leqslant a_i \leqslant 10^9)$ — элементы a.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — минимально возможную стоимость массива a.

Система оценки

Данная задача содержит 5 подзадач.

Подзадача	**Дополнительные ограничения**	**Баллы**
0	Примеры	0
1	$n = 2$	13
2	$n \leqslant 8$	20
3	$a_i \leqslant 2$	24
4	$n \leqslant 2000$	25
5	—	18

Примеры

`стандартный ввод`	`стандартный вывод`
3 2 4 7	9
5 1 4 4 4 5	8
2 1465 559	2024

Замечание

Для первого примера, после нескольких операций, возможные стоимости массива:

- стоимость $[2, 4, 7]$ будет $max(2 + 4, 4 + 7) = 11$;
- стоимость $[2, 7, 4]$ будет $max(2 + 7, 7 + 4) = 11$;
- стоимость $[4, 2, 7]$ будет $max(4 + 2, 2 + 7) = 9$;
- стоимость $[4, 7, 2]$ будет $max(4 + 7, 7 + 2) = 11$;
- стоимость $[7, 2, 4]$ будет $max(7 + 2, 2 + 4) = 9$;
- стоимость $[7, 4, 2]$ будет $max(7 + 4, 4 + 2) = 11$;

Задача B. Операции на матрице

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У вас есть матрица a, размером $n \times m$, состоящая из n строк и m столбцов. Вы можете выполнять следующую операцию:

- Для **каждой строки** выбрать один элемент и увеличить или уменьшить его на 1.

Необходимо сделать так, чтобы можно было выбрать по одному элементу из каждой строки, и полученный массив из n элементов был упорядочен по неубыванию. Определите минимальное количество операций, необходимых для достижения такого состояния.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и m ($1 \leqslant n, m \leqslant 2 \cdot 10^5, 1 \leqslant n * m \leqslant 2 \cdot 10^5$) — количество строк и столбцов матрицы. В каждой из следующих n строк записаны по m целых чисел ($1 \leqslant a_{i,j} \leqslant 10^9$) — описание матрицы.

Формат выходных данных

Одно целое число — минимальное количество операций, необходимых для того, чтобы можно было выбрать по одному элементу из каждой строки, и полученный массив из n элементов был упорядочен по неубыванию.

Система оценки

Подзадача	**Дополнительные ограничения**	**Баллы**
0	Примеры	0
1	$n = 2, m = 1$	9
2	$n = 2$	12
3	$n = m = 10; a_{i,j} \leqslant 2$	11
4	$m = 1; n, a_{i,j} \leqslant 100$	19
5	$m = 2; n, a_{i,j} \leqslant 100$	16
6	$m \geqslant 2$	16
7	—	17

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 2 4 12 8 10 2 7 3 4 1 2	3

Задача C. Граф Алема

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Алем пригласил Нурали на свой день рождения, и Нурали решил прийти с подарком. Нурали подарил Алему ориентированный граф с n вершинами. В этом графе из вершины i есть ребра ко всем вершинам j, для которых $i < j$. Таким образом, граф содержит в сумме $\frac{n*(n-1)}{2}$ ребер.

Поскольку Алем — опытный программист, ему показалось, что такой граф слишком простой. Поэтому Нурали добавил к графу ограничения. Он выбрал m четверок (l, r, a, b), и удалил все ребра, которые соединяли вершины $l \leqslant i \leqslant r$ и $a \leqslant j \leqslant b$, такие что $i < j$.

Теперь Нурали задал Алему задачу: для каждой вершины i определить, можно ли из первой вершины дойти до вершины i по оставшимся в графе ребрам. Алему не удалось решить эту задачу, поэтому он обратился за помощью к вам.

Ваша задача — помочь Алему выяснить, для каждой вершины $1 \leqslant i \leqslant n$, достижима ли она из вершины 1 с учетом всех удалений ребер.

Формат входных данных

В первой строке дается n и m $(n, m \leqslant 200000)$(количество вершин в графе и количество ограничений).

В следующих m строках вводятся 4 числа l, r, a, b $(1 \leqslant l_i \leqslant r_i < a_i \leqslant b_i \leqslant n)$.

Формат выходных данных

Выведите для каждого i 1, если можно дойти до вершины i из вершины 1 и 0 иначе.

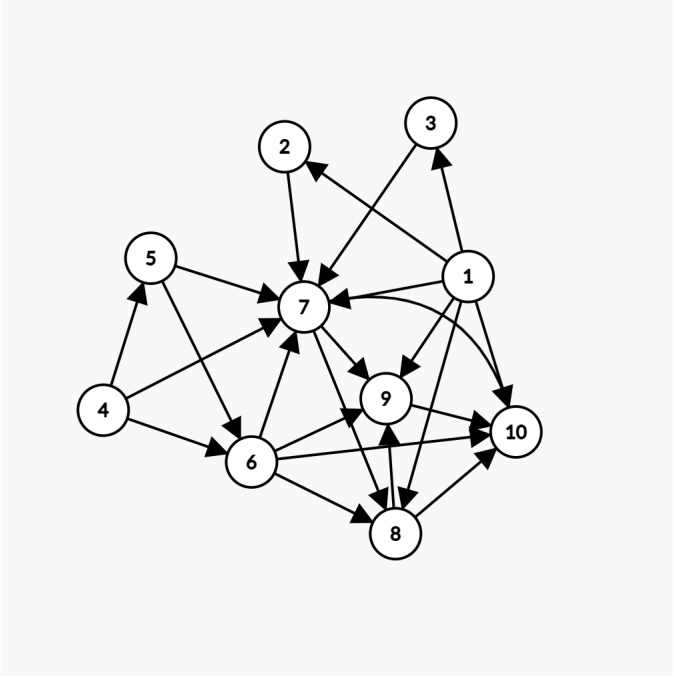
Система оценки

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
0	Пример	0
1	$n \leqslant 100$ и $m = 1$	8
2	$n, m \leqslant 100$	14
3	$n, m \leqslant 2000$	13
4	$l_i = r_i$ и $a_i = b_i$	11
5	$l_i = r_i$	13
6	$b_i - a_i \leqslant 1000$	18
7	$n, m \leqslant 10^5$	23

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
10 2 1 3 4 6 2 5 8 10	1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

Замечание



Граф из примера.